

Relatório de Projeto B do grupo IPM002

João Silvestre, 51629, fc51629@alunos.ciencias.ulisboa.pt

André Mesquita, 62359, fc62359@alunos.ciencias.ulisboa.pt

Introdução

Este projeto insere-se no contexto da avaliação e melhoria da eficiência de tarefas de seleção em interfaces pessoa-máquina, tendo como base a aplicação “Click the Target”, cujo objetivo central é permitir aos utilizadores selecionar alvos de forma rápida e precisa. Desta forma, partindo dos problemas identificados no enunciado, foram introduzidas alterações visuais, auditivas e de interação com o propósito de reduzir o esforço cognitivo e orientar a atenção dos utilizadores para efetuar a tarefa com sucesso, melhorando a eficiência sem comprometer a eficácia. O objetivo deste estudo é, assim, analisar de forma quantitativa se estas alterações conduzem a melhorias significativas no desempenho dos utilizadores, em linha com os princípios clássicos de usabilidade.

Desenho da solução

Fizemos um conjunto de alterações à forma como os alvos e a interação são apresentados, com o objetivo de aumentar simultaneamente a eficácia e a eficiência da tarefa de seleção. Em particular, introduzimos o realce explícito do alvo atual (a verde, com indicação numérica) e do alvo seguinte (a amarelo), explorando a informação antecipada disponibilizada pelo sistema para orientar a atenção do utilizador e reduzir o tempo de procura visual. Adicionalmente, o alvo atual é temporariamente maximizado, enquanto os restantes são minimizados, reforçando a hierarquia visual e diminuindo a interferência de estímulos irrelevantes. Complementarmente, foram integrados sinais auditivos distintos para sucessos, erros e falhas, bem como alterações ao cursor (tamanho e cor) e um ligeiro zoom-out da grelha. De forma geral, todas as alterações foram concebidas à luz de princípios de usabilidade e de interface pessoa-máquina.

Alteração 1: Highlight do alvo atual (verde com nº 1)

O alvo atual foi destacado visualmente com uma cor verde e foi incluído também de um identificador numérico (“1”). O objetivo desta alteração é reduzir o tempo de procura visual, permitindo que o utilizador identifique de forma imediata o alvo correto numa grelha densa de estímulos semelhantes. Ao diminuir a ambiguidade perceptiva, reduz-se a carga cognitiva associada à tarefa e aumenta-se a probabilidade de uma seleção correta, contribuindo para uma maior eficácia e eficiência global da interação. Esta abordagem está alinhada com princípios de orientação de atenção em interfaces pessoa-máquina (*Ware, 2013*).

Alteração 2: Highlight do próximo alvo (amarelo com nº 2)

Para além do alvo atual, o próximo alvo da sequência foi igualmente destacado, recorrendo à cor amarela e a um identificador numérico (“2”). Esta alteração explora explicitamente a informação antecipada disponibilizada pelo sistema, permitindo ao utilizador preparar a ação seguinte enquanto executa a atual. Desta forma, promove-se um comportamento mais fluido e contínuo, reduzindo tempos de reação entre seleções consecutivas. A antecipação visual contribui para uma diminuição do tempo total de execução da tarefa sem comprometer a precisão, sendo particularmente relevante em tarefas repetitivas e temporizadas (*Norman, 2013*).

Apesar do terceiro alvo também ser disponibilizado, optamos por não o colocar. A razão por detrás desta escolha prende-se que com o facto de que, ao fazer alguns testes preliminares e observações, os 3 alvos (1, 2 e 3) estarem presentes em simultâneo aumentava a carga cognitiva, dificultando a identificação do alvo correto e conduzindo a erros adicionais (Sweller, 1988; Norman, 2013).

Alteração 3: Maximização do alvo atual

O alvo atual foi aumentado para ocupar a totalidade da célula da grelha onde se insere. Esta decisão baseia-se diretamente na Lei de Fitts, segundo a qual alvos maiores reduzem o tempo necessário para a sua aquisição e aumentam a probabilidade de sucesso. Ao permitir que qualquer clique dentro da célula resulte numa seleção correta, esta alteração diminui significativamente o esforço motor exigido ao utilizador e reduz erros associados à precisão do movimento do cursor, aumentando simultaneamente a eficácia e a eficiência da interação (*Fitts, 1954*).

Alteração 4: Minimização dos outros alvos

Os alvos que não correspondem ao alvo atual foram reduzidos ao tamanho mínimo permitido pelo enunciado (1/3 da célula). Esta alteração complementa a maximização do alvo correto, reforçando a hierarquia visual entre estímulos relevantes e irrelevantes. Ao diminuir a área clicável dos alvos incorretos, reduz-se a probabilidade de seleções erradas, o que contribui para uma diminuição do número de falhas e erros registados. Esta estratégia atua simultaneamente ao nível perceptivo e motor, promovendo uma interação mais controlada e precisa (*MacKenzie, 1992*).

Alteração 5: Play Tone

Foram introduzidos sinais auditivos distintos para indicar sucesso, erro e falha na seleção dos alvos. O feedback sonoro imediato permite ao utilizador confirmar o resultado da sua ação sem necessidade de recorrer exclusivamente ao canal visual, facilitando uma resposta mais rápida e intuitiva. Esta redundância modal melhora a perceção do estado do sistema e apoia a aprendizagem da tarefa, especialmente em contextos de elevada repetição, contribuindo para uma maior eficiência e para a redução de erros ao longo do tempo (*Shneiderman et al., 2016*).

Alteração 6: Alteração do cursor e da sua cor

O cursor foi aumentado de tamanho e teve a sua cor alterada para vermelho de forma a aumentar o contraste com a grelha e os alvos. Esta alteração visa melhorar a visibilidade do ponto de interação principal e facilitar o controlo motor durante a tarefa de seleção. Um cursor mais visível permite ao utilizador localizar rapidamente a sua posição no ecrã, reduzindo movimentos corretivos e aumentando a precisão do clique. Esta melhoria é particularmente relevante em tarefas que exigem rapidez e precisão sucessivas, como é o caso da atividade em questão (*Cockburn et al., 2012*).

Alteração 7: Zoomout ligeiro (90%)

Esta última alteração não está assente num contexto científico específico. Foi feita devido ao computador usado na recolha dos dados. Após clicar em “start”, inicialmente, a grelha não fica completamente visível no portátil usado pelos participantes, requerendo que estes fizessem “scroll” para ver a grelha no seu todo. Isto resultava em tempo perdido durante a tarefa, por isso optou-se por um zoomout ligeiro para cerca de 90% para evitar a necessidade de fazer “scroll” da página.

Método

Participantes

O estudo contou com 22 participantes, distribuídos por dois grupos etários distintos: um grupo com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos e outro grupo com idades entre os 50 e os 60 anos.

Procedimento

Antes do início da tarefa, os participantes receberam uma explicação sobre o funcionamento da aplicação, sendo informados de que deveriam clicar no alvo atual, identificado a verde com o número 1, enquanto o alvo seguinte, assinalado a amarelo com o número 2, indicava qual seria o próximo alvo a selecionar ao longo da tarefa.

Medidas

Foram recolhidas e analisadas várias medidas quantitativas com o objetivo de avaliar a **eficiência** e a **eficácia** da tarefa de seleção na aplicação *Click the Target*. As medidas consideradas foram as seguintes:

- **Idade (Age)**: idade do participante, utilizada para a definição dos grupos etários (20–30 anos e 50–60 anos).
- **Successes**: número de seleções corretas realizadas pelo participante.
- **Failures**: número de falhas registadas (tempo esgotado sem seleção).
- **Mistakes**: número de seleções incorretas.
- **Total Time (Elapsed)**: tempo total de execução da tarefa, em segundos.

A partir destas variáveis primárias, foram ainda derivadas as seguintes métricas:

- **Tempo médio por alvo (Time per Target)**: calculado como o tempo total dividido pelo número de sucessos, refletindo a eficiência média de cada seleção.
- **Taxa de sucesso (Success Rate)**: razão entre o número de sucessos e o número total de alvos apresentados.
- **Erros totais (Errors)**: soma do número de *mistakes* e *failures*, utilizada como indicador global de eficácia.

Estas medidas permitem caracterizar o desempenho dos participantes tanto ao nível da rapidez da interação como da sua precisão.

Desenho e Análise

O estudo adotou um desenho intergrupos, uma vez que envolveu a comparação de grupos distintos de participantes, definidos por diferentes faixas etárias (20–30 anos e 50–60 anos). Para além da comparação entre grupos etários, foram também realizadas comparações entre os resultados obtidos com duas soluções distintas da aplicação, envolvendo participantes diferentes em cada condição. Assim, o desenho pode ser caracterizado como intergrupos fatorial, considerando os fatores idade e solução, não existindo medições repetidas nos mesmos participantes.

Resultados

Nesta secção apresentamos os resultados obtidos.

Por métrica analisada

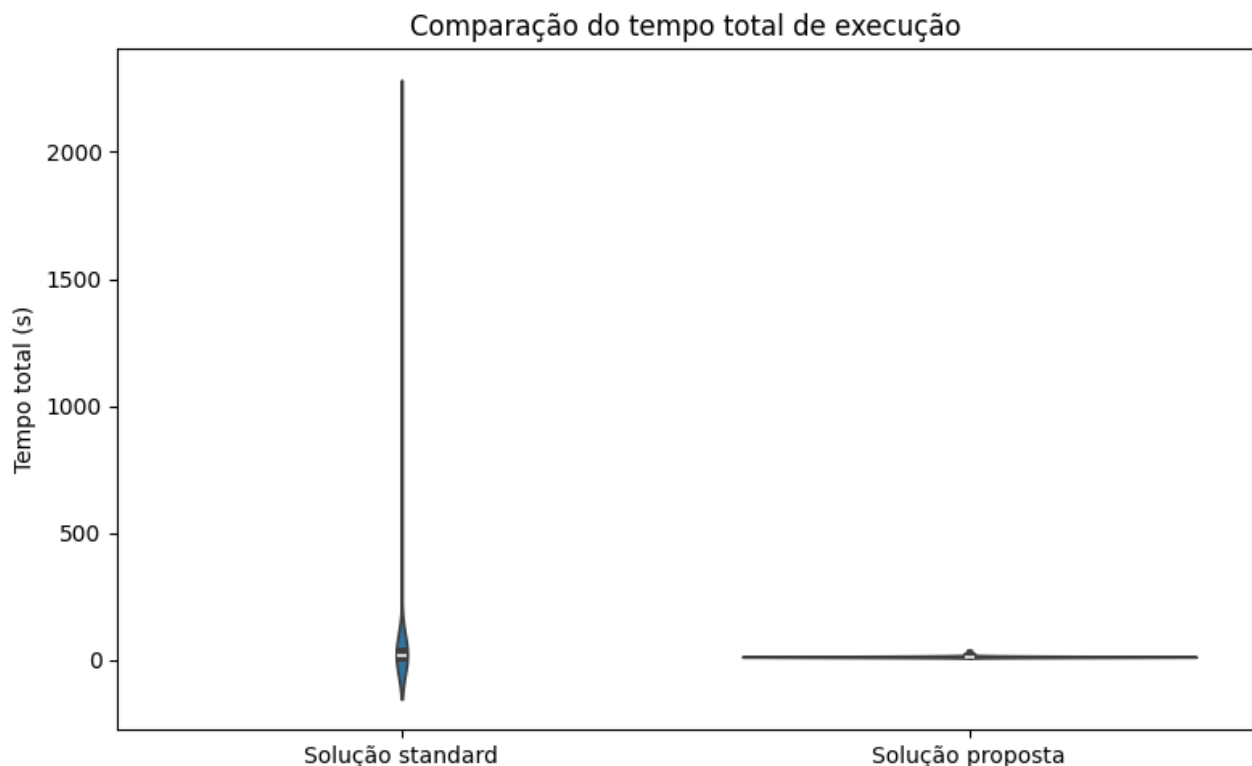
Comparação entre a solução proposta e a solução standard

Atendendo à natureza não normal das distribuições de tempo e erro, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann–Whitney U para comparar os dois grupos independentes (solução proposta vs. solução standard), com um nível de significância de $\alpha = 0.05$.

- Tempo total de execução (Elapsed)

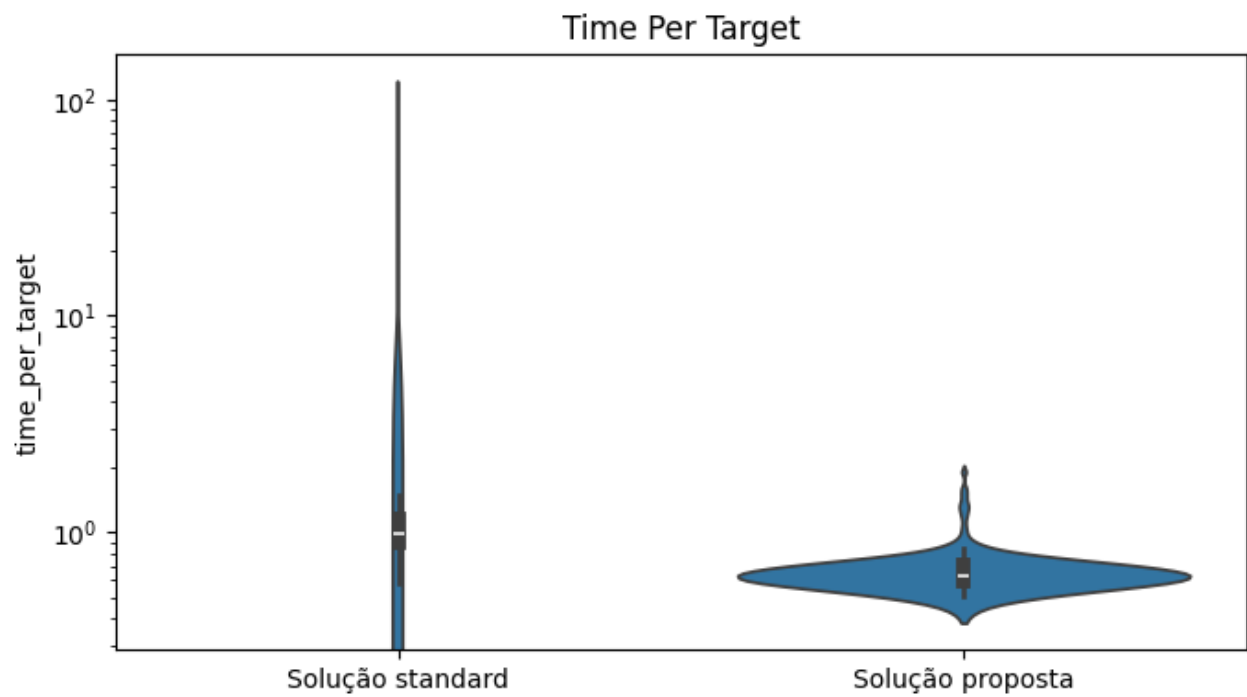
Verificou-se uma redução estatisticamente significativa no tempo total de execução na solução proposta (mediana = 12.652 s) quando comparada com a solução standard (mediana = 19.613 s), $U = 1974.5$, $p < 0.001$.

Este resultado indica uma melhoria clara da eficiência da tarefa, embora o tamanho do efeito seja pequeno ($r = 0.112$).



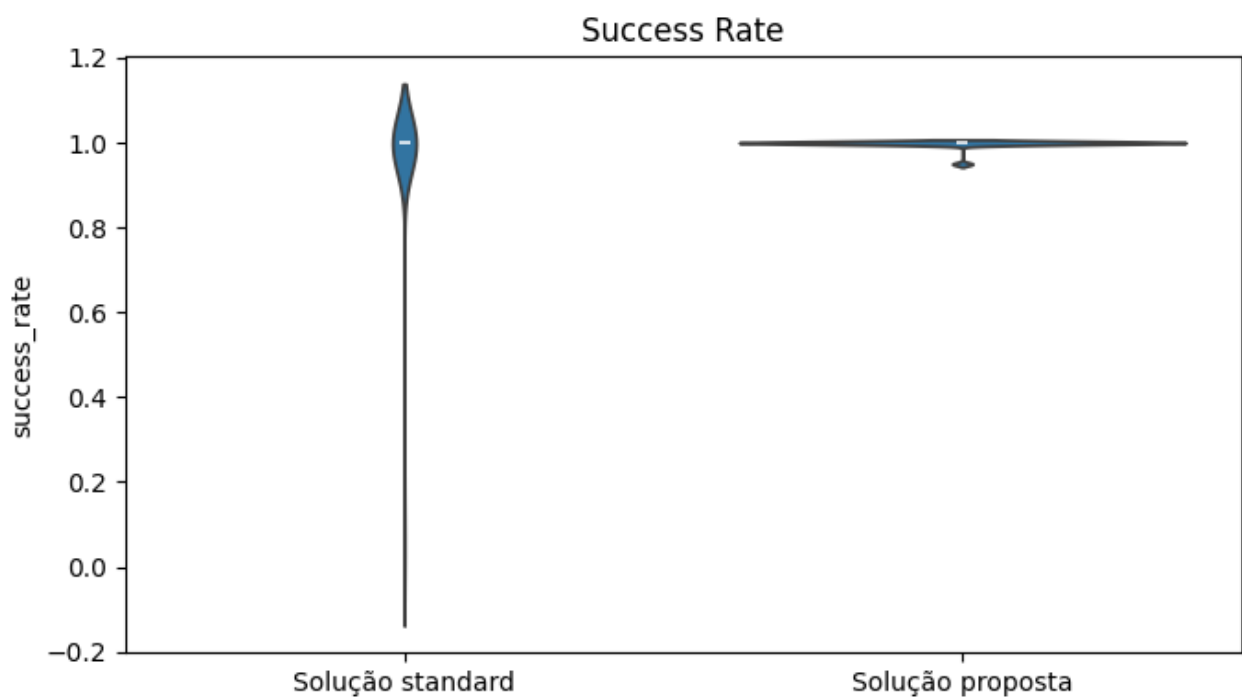
- Tempo médio por alvo (Time per Target)

Observou-se igualmente uma redução estatisticamente significativa no tempo médio por alvo na solução proposta (mediana = 0.633 s) face à solução standard (mediana = 0.985 s), $U = 1488.5$, $p < 0.001$, confirmando uma execução mais rápida e fluida das seleções.



- Taxa de sucesso (Success Rate)

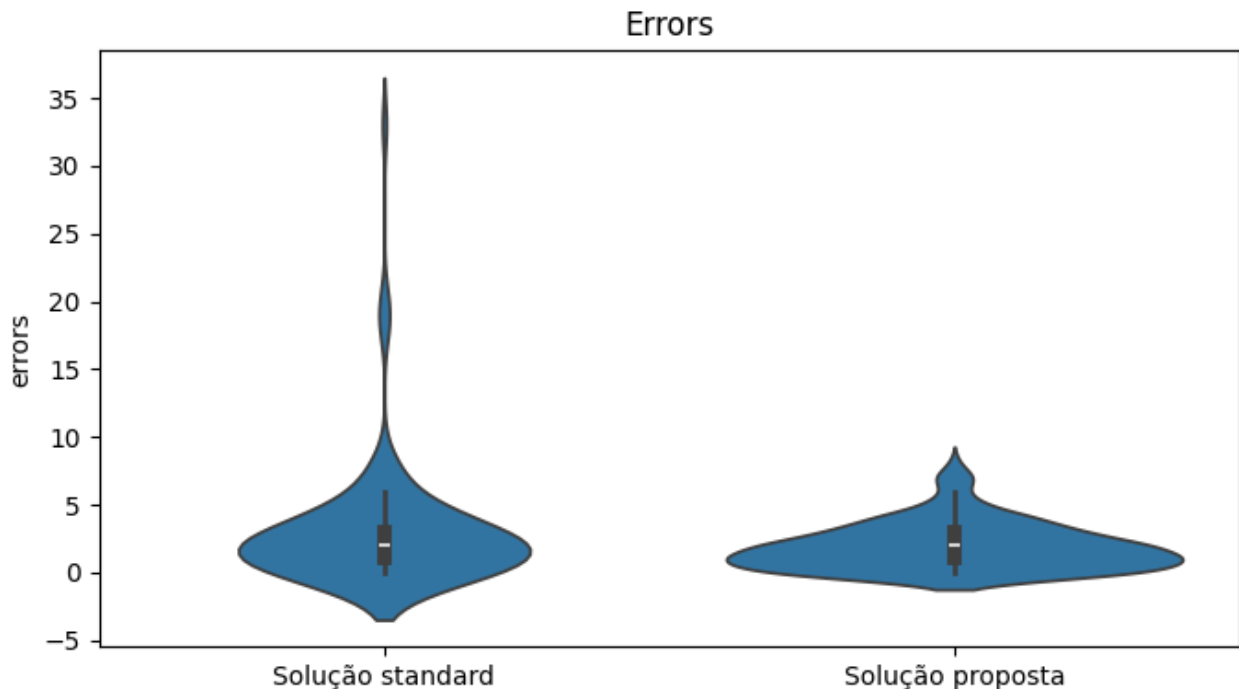
Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na taxa de sucesso entre as duas soluções (mediana = 1.000 em ambos os casos), $U = 9190.5$, $p = 0.9194$, indicando que a melhoria da eficiência não comprometeu a eficácia da interação.



- Erros totais (Errors)

Embora a solução proposta apresente uma tendência para menos erros, as diferenças não atingiram significância estatística, $U = 7999.5$, $p = 0.0909$.

De forma geral, os resultados indicam que a solução proposta melhora significativamente a eficiência da tarefa sem prejuízo da eficácia.

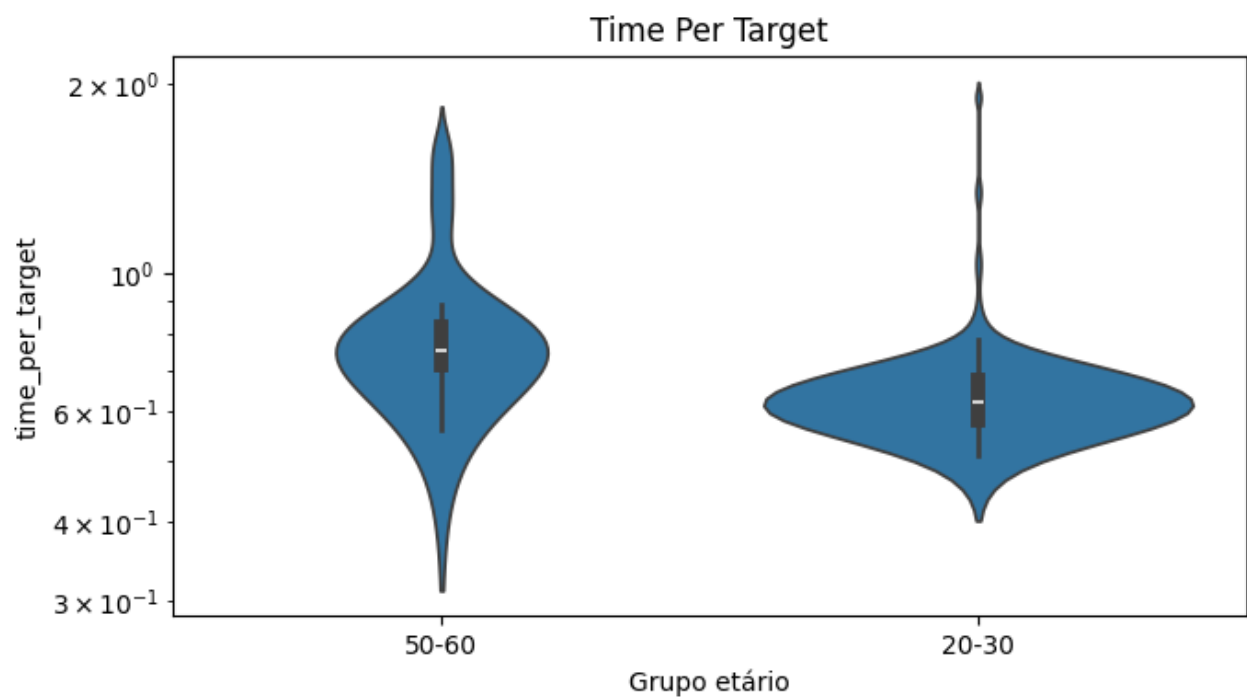
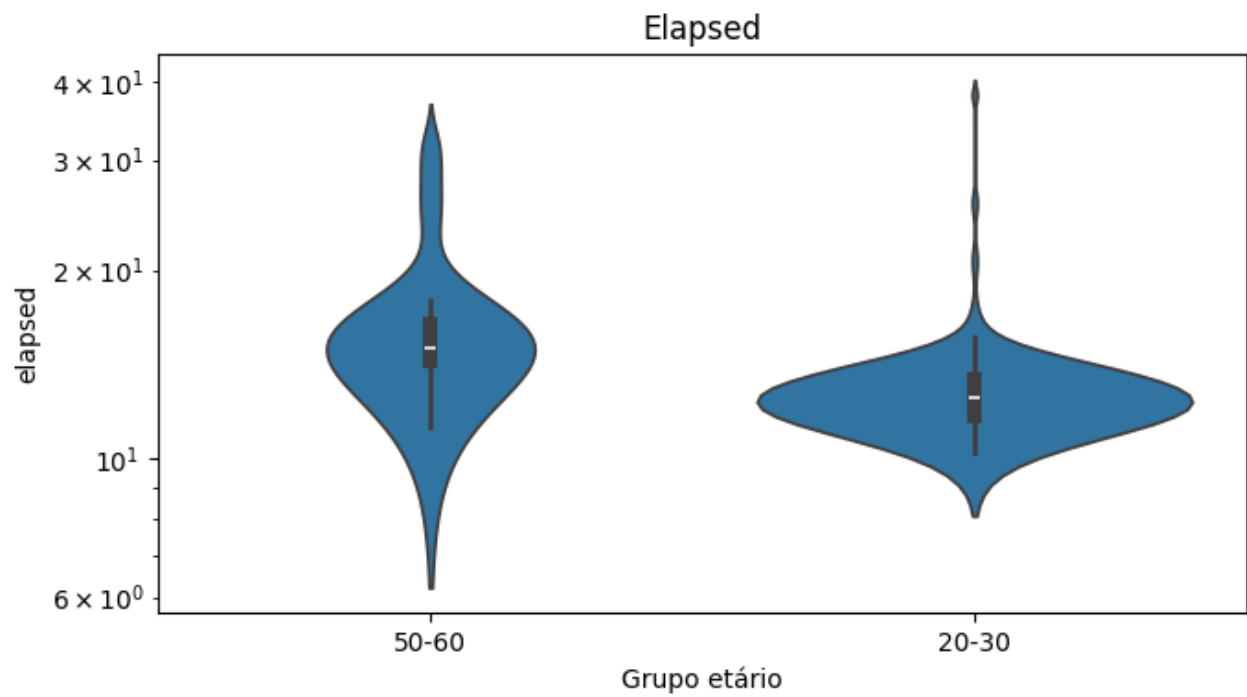


Análise por grupo etário (solução proposta)

Foi ainda realizada uma comparação entre os dois grupos etários (20–30 anos e 50–60 anos) considerando apenas a solução proposta.

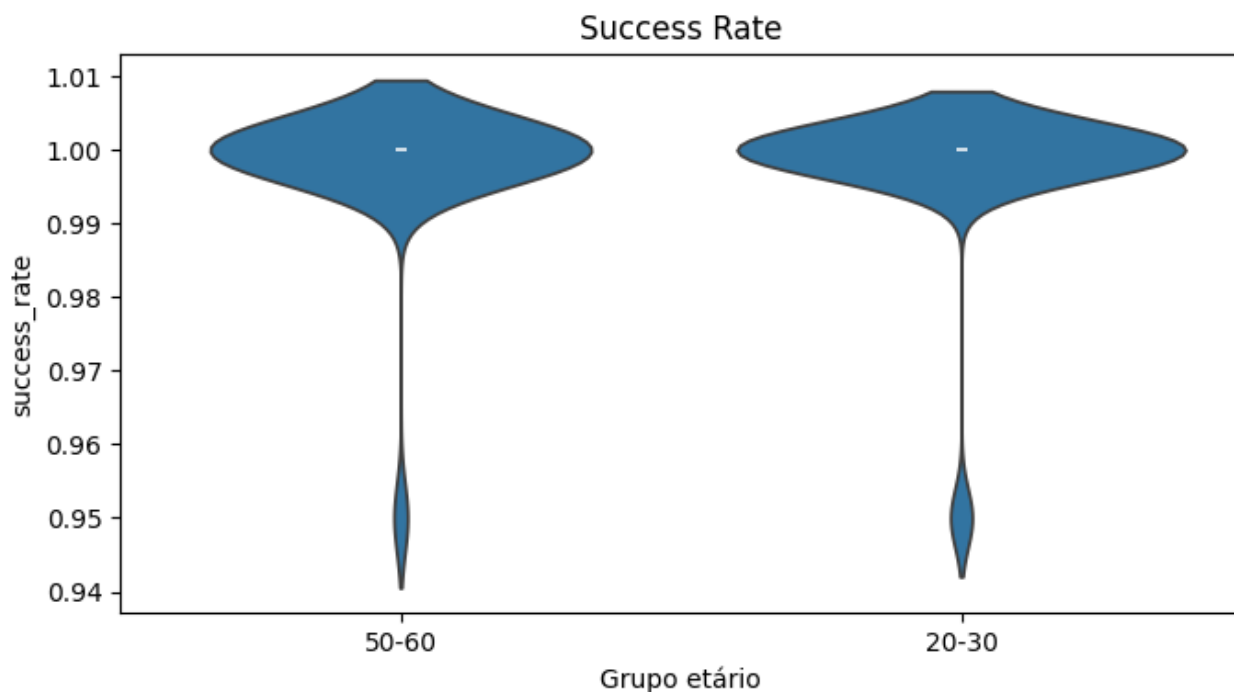
- Tempo total e tempo por alvo

Os participantes mais jovens apresentaram tempos significativamente inferiores, tanto no tempo total de execução (mediana = 12.466 s vs. 14.990 s) como no tempo médio por alvo (0.623 s vs. 0.750 s), com $p < 0.001$ em ambos os casos.



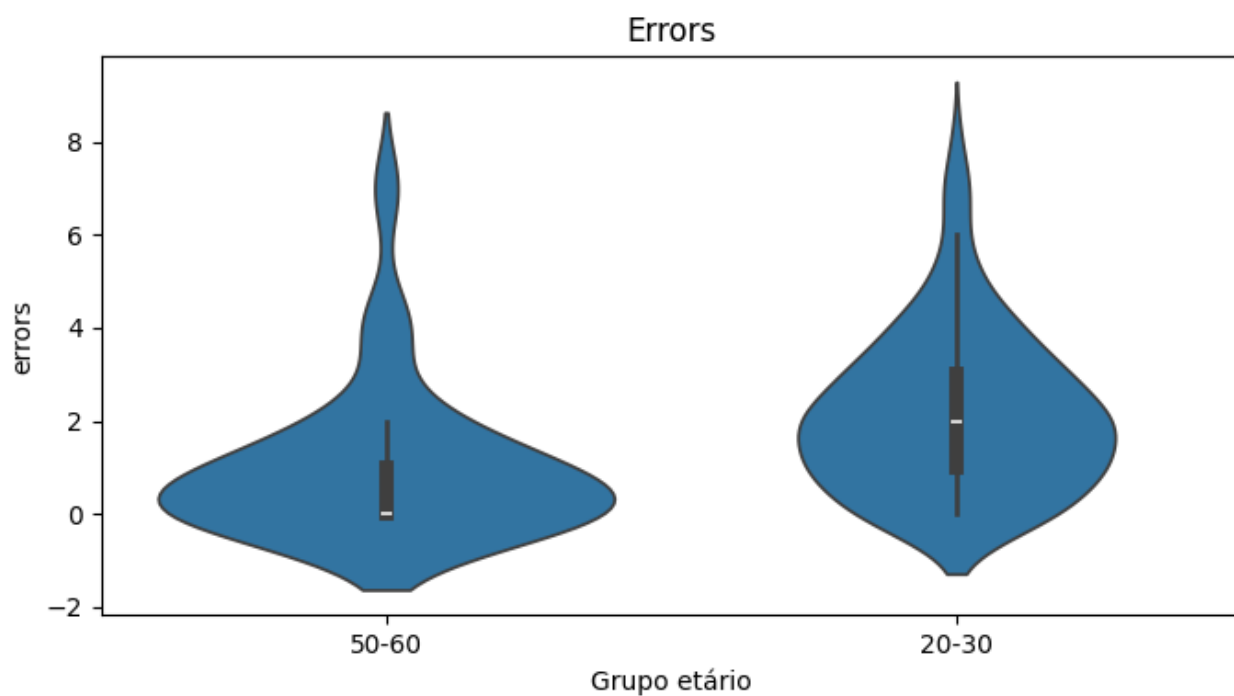
- Taxa de sucesso

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na taxa de sucesso entre os dois grupos etários, indicando níveis semelhantes de eficácia.



- Erros totais

Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa no número de erros, com o grupo dos 20–30 anos a apresentar mais erros do que o grupo dos 50–60 anos ($p < 0.001$), sugerindo uma possível troca entre velocidade e precisão.



A análise gráfica (através de violin plots) corrobora estes resultados, evidenciando distribuições de tempo mais concentradas e com menor dispersão nos participantes mais jovens.

Discussão

Os resultados obtidos demonstram que as alterações introduzidas na solução proposta tiveram um impacto positivo na usabilidade da aplicação *Click the Target*, em particular ao nível da eficiência da interação. A redução significativa dos tempos de execução e do tempo médio por alvo está em linha com princípios clássicos de IPM, como a Lei de Fitts e a orientação visual da atenção.

O destaque explícito do alvo atual e do próximo alvo, aliado à hierarquia visual criada pela maximização do alvo correto e minimização dos restantes, parece ter reduzido a carga cognitiva associada à procura visual, permitindo seleções mais rápidas sem comprometer a taxa de sucesso. A ausência de diferenças significativas na eficácia confirma que a melhoria da eficiência não foi obtida à custa de um aumento de erros.

A análise por grupo etário sugere que, embora os participantes mais jovens sejam mais rápidos, os participantes mais velhos apresentam um comportamento mais cauteloso, resultando em menos erros. Estes resultados são consistentes com literatura que aponta para estratégias diferentes de interação em função da idade.

Limitações da solução

Apesar das melhorias observadas, a solução proposta pode introduzir um maior foco no estímulo visual principal, potencialmente reduzindo a flexibilidade em contextos mais complexos ou com múltiplos objetivos simultâneos.

Limitações do estudo

O estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente o tamanho relativamente reduzido da amostra e a ausência de um desenho intra-sujeitos, o que poderia permitir uma comparação mais controlada entre soluções. Adicionalmente, a recolha de dados foi realizada num contexto específico de hardware e ambiente, o que pode limitar a generalização dos resultados.

Conclusões

Com este trabalho procurou-se melhorar a eficiência da tarefa de seleção na aplicação *Click the Target* através de um conjunto de alterações simples, mas orientadas para problemas observados durante a interação dos utilizadores. As modificações introduzidas tiveram como objetivo reduzir a carga cognitiva, facilitar a identificação do alvo correto e tornar a interação mais rápida e controlada, sem comprometer a eficácia. Os resultados obtidos indicam que a solução proposta contribui para um melhor desempenho, refletido sobretudo na redução dos tempos de execução e numa maior consistência na seleção dos alvos. De forma geral, este projeto mostra que pequenas decisões de design, baseadas na observação do comportamento dos utilizadores e em princípios básicos de usabilidade, podem ter um impacto relevante na qualidade da interação.

Referências

1. Cockburn, A., Ahlström, D., & Gutwin, C. (2012). *Understanding performance in touch pointing: The effects of target visibility and cursor design*. International Journal of Human-Computer Studies, 70(3), 218–231. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2011.12.003>
2. Fitts, P. M. (1954). *The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement*. Journal of Experimental Psychology, 47(6), 381–391. <https://doi.org/10.1037/h0055392>
3. MacKenzie, I. S. (1992). *Fitts' law as a research and design tool in human-computer interaction*. Human-Computer Interaction, 7(1), 91–139. https://doi.org/10.1207/s15327051hci0701_3
4. Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded edition). Basic Books.
5. Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6th ed.). Pearson.
6. Ware, C. (2013). *Information visualization: Perception for design* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
7. Sweller, J. (1988). *Cognitive load during problem solving: Effects on learning*. Cognitive Science, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
8. Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded edition). Basic Books.